# RésoMolo Catalogue des pièces

RésoMolo offre 14 pièces pour modéliser visuellement des problèmes mathématiques. Chaque pièce se place par un clic. Ce document présente ce que fait chaque pièce, ses actions, et les types de problèmes où elle est utile.

> Il n'y a pas **une seule** bonne pièce pour un problème donné. Plusieurs représentations sont toujours possibles. Ce catalogue sert de référence, pas de prescription.

### Table des matières


**Concret**
- Jeton
- Boîte

**Proportionnel**
- Barre
- Schéma (modèle en barres)

**Structuré**
- Droite numérique
- Arbre
- Tableau
- Diagramme à bandes
- Diagramme à ligne brisée

**Calculer**
- Calcul
- Réponse

**Annoter**
- Étiquette
- Inconnue
- Flèche

**Référence**
- Outils de l'espace de travail
- Pièce × type de problème
- Combiner les pièces
- Progression par cycle
- Erreurs fréquentes
- Différenciation


## Modes de la barre d'outils

La barre d'outils propose deux modes. Le mode se change en haut à gauche de l'écran.

**Simplifié** (par défaut)

Outils essentiels, 2e cycle

- Jeton, Boîte
- Barre, Schéma
- Calcul, Réponse
- Inconnue
- Déplacer

**Complet**

Tous les outils, 3e cycle

- Tout le mode Simplifié, plus :
- Droite, Arbre, Tableau
- Diag. bandes, Diag. ligne
- Étiquette, Flèche

> **Cycles du primaire québécois :** Cycle 1 : 1re et 2e année (6-8 ans) · Cycle 2 : 3e et 4e année (8-10 ans) · Cycle 3 : 5e et 6e année (10-12 ans)

## Concret — Manipuler des unités et les grouper

## Jeton

Cycles 1-2-3

### C'est quoi

Un rond coloré qui représente une unité de n'importe quoi : une bille, un dollar, un bonbon, une personne. Un clic = un jeton. Les boutons =3 et =5 du menu contextuel permettent d'en placer plusieurs d'un coup.

### Actions

Couleur (bleu, rouge, vert, jaune). Dupliquer (=3, =5). Répartir : crée automatiquement 2 à 6 boîtes et y distribue tous les jetons libres en parts égales; les jetons restants sont placés à côté. Supprimer.

### Utile pour

- Dénombrer (ajout, retrait)
- Représentation un-pour-un
- Remplir des boîtes (groupement)
- Comparer deux collections

**Exemple**

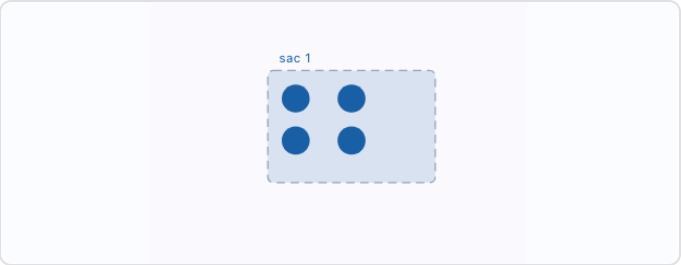
*« Léo a 8 billes bleues et 5 billes rouges. Combien de billes a-t-il en tout? »* — Placez 8 jetons bleus (=5 puis =3), puis 5 jetons rouges. Ajoutez un Calcul (8 + 5 = 13) et une Réponse.

## ▢ Boîte

Cycles 1-2-3

### C'est quoi

Un contenant en pointillé qui regroupe des jetons. La boîte s'agrandit automatiquement pour contenir ses jetons. Déplacer la boîte déplace tout son contenu.




### Actions

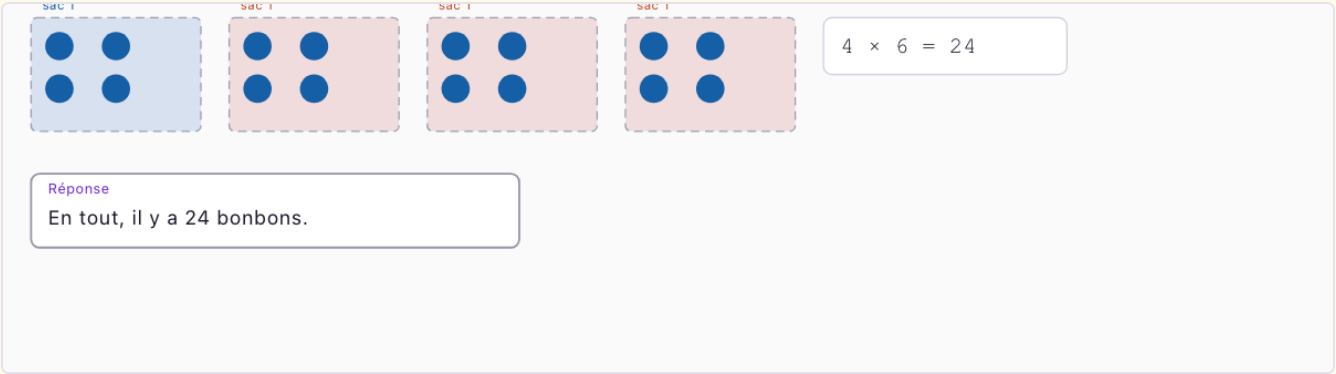
Nommer. Valeur (texte affiché au centre). Copier la boîte avec tous ses jetons (couleur suivante automatique). Couleur. Supprimer.

### Utile pour

- Groupement : 4 boîtes de 6 bonbons
- Partage : répartir 24 jetons en 3 groupes
- Catégorisation : trier par type ou couleur
- Multiplication : copier un groupe identique

**Exemple**

*« Il y a 4 sacs de 6 bonbons. Combien de bonbons en tout? »* — Créez une boîte, placez 6 jetons dedans, nommez-la « sac 1 ». Copiez la boîte 3 fois. Posez le calcul 4 × 6 = 24 et formulez la réponse.




## Proportionnel — Représenter des relations par la longueur

## Barre

Cycles 2-3

### C'est quoi

Un rectangle dont la longueur représente une quantité. Deux barres côte à côte rendent la comparaison visible d'un seul coup d'oeil. Les barres s'alignent automatiquement à gauche.

### Actions

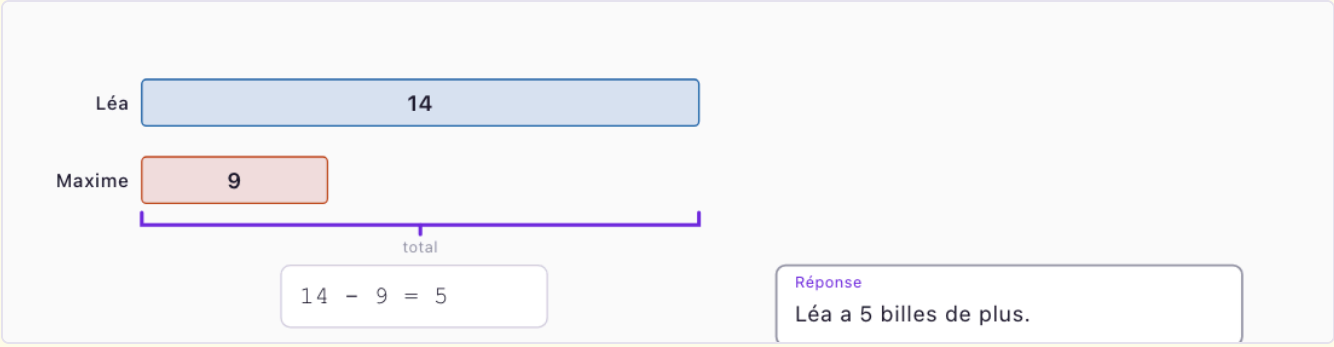
Nommer (texte à gauche). Valeur (texte à l'intérieur). Taille (1× à 10×, fractions). Copier. Fraction (subdiviser en 2 à 12 parts, colorier). Grouper avec accolade. Couleur. Égaliser à une autre barre.

### Utile pour

- Partie-tout (décomposition)
- Comparaison additive (différence)
- Comparaison multiplicative (N fois plus)
- Fractions (colorer 2/5, comparer 2/5 et 3/8)

**Exemple**

*« Léa a 14 billes, Maxime en a 9. Combien Léa en a-t-elle de plus? »* — Placez une barre ×3, nommez « Léa », valeur « 14 ». Ajoutez une barre ×2 rouge « Maxime », valeur « 9 ». Groupez les barres. Posez le calcul et la réponse.




**Barre ou Schéma?** La **Barre** est un bloc libre que vous composez manuellement : flexibilité maximale. Le **Schéma** offre des gabarits pré-structurés avec accolades et annotations automatiques : davantage de guidage. Utilisez la Barre pour construire librement; le Schéma quand la structure du problème correspond à un gabarit.

## Schéma (modèle en barres structuré)

Cycles 2-3

### C'est quoi

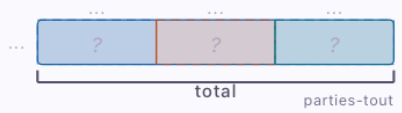
Un diagramme structuré qui organise des barres selon un gabarit. Le gabarit ajoute automatiquement les éléments visuels (accolade, ligne de différence, multiplicateur) pour représenter la relation entre les quantités.

### 5 gabarits

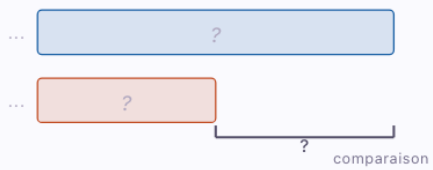
- **Parties-tout** — une barre divisée en parties, accolade montrant le total
- **Comparaison** — deux barres de tailles différentes, accolade montrant l'écart
- **Groupes égaux** — barres identiques empilées, annotation ×N
- **Transformation** — une barre avec état initial et changement, séparés par une ligne
- **Libre** — sans structure imposée, l'enfant construit comme il veut

### Actions

Choisir/changer le gabarit (bouton « Type » du menu contextuel). Ajouter des parties ou des barres selon le gabarit. Nommer et donner des valeurs. Redimensionner (×0.5 à ×3).

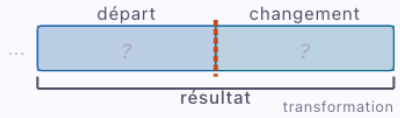



Parties-tout




Comparaison

Groupes égaux



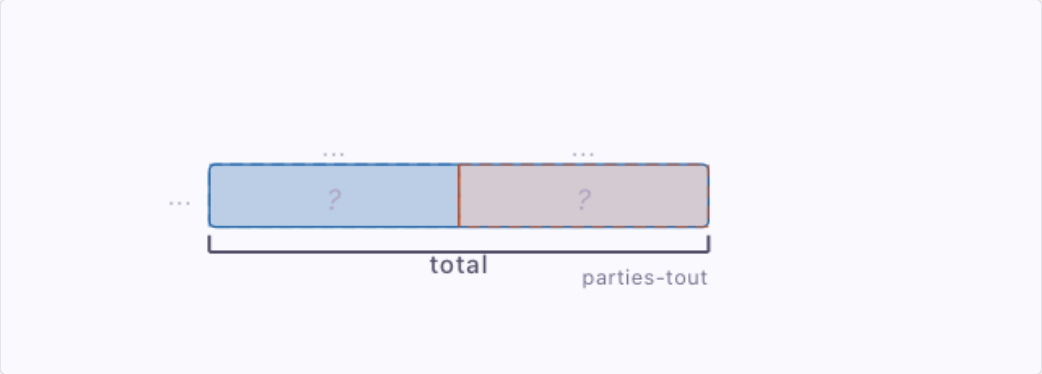

Transformation

### Utile pour

- Décomposition : 35 bonbons = 20 rouges + 15 bleus
- Comparaison : Léa a 14 billes, Marc en a 5 de moins
- Multiplication : 3 sacs de 8 pommes
- Transformation : il avait 35 $, il dépense 12 $

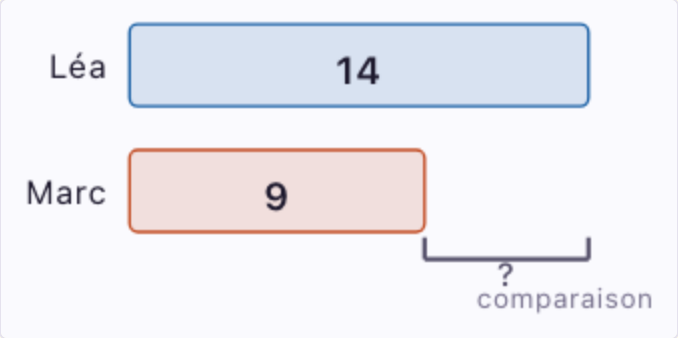
**Exemple — Parties-tout**

*« 35 bonbons : 20 rouges et 15 bleus. »* — Gabarit Parties-tout. Les parties (20, 15) apparaissent dans la barre, l'accolade montre le total (35).




**Exemple — Comparaison**

*« Léa a 14 billes, Marc en a 9. Combien de plus? »* — Gabarit Comparaison. Deux barres de tailles proportionnelles, l'accolade marque l'écart (?).




## Structuré — Séquences, combinatoire et données

## ↔ Droite numérique

Cycles 1-2-3

### C'est quoi

Une ligne horizontale graduée avec des flèches aux deux extrémités. L'enfant place des marqueurs à des positions précises pour visualiser des opérations ou situer des nombres.

### Actions

Régler le minimum et le maximum (presets ou saisie libre via « Autre... »). Choisir le pas de graduation (1, 2, 5, 10). Ajuster la largeur. Placer ou effacer des marqueurs.

### Utile pour

- Addition et soustraction par bonds
- Suites et régularités
- Situer un nombre entre deux autres
- Nombres négatifs (3e cycle)

**Exemple**

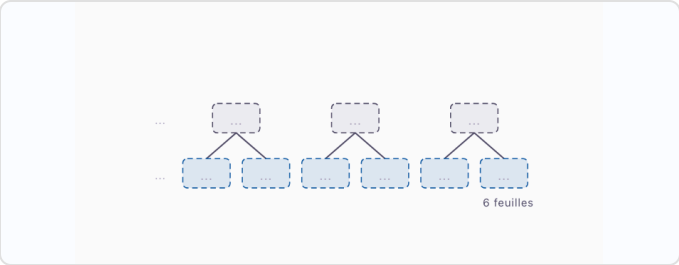
*« 8 + 5 = ? Montre-le sur la droite. »* — Placez une droite de 0 à 20. L'enfant clique sur la droite pour poser un marqueur à 8, puis un à 13. Les marqueurs montrent visuellement le bond de +5.

## Arbre

Cycles 2-3

### C'est quoi

Un diagramme en arbre avec des niveaux de choix et des branches. Chaque combinaison de choix mène à une feuille (résultat possible). Le nombre total de résultats s'affiche automatiquement. Un avertissement apparaît au-delà de 16 feuilles et l'arbre est limité à 24 feuilles au total.




### Actions

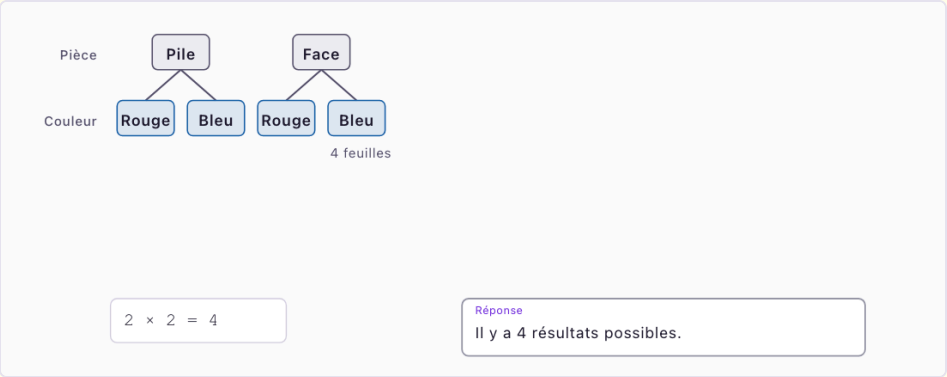
Gabarit rapide (2×2, 2×3, 3×2, etc.). Nommer chaque niveau et chaque option. Ajouter/retirer des niveaux (max 4) et des options par niveau (max 6).

### Utile pour

- Dénombrement de possibilités (combinatoire)
- Probabilités (choix successifs)
- Menus, habillements, parcours

### Exemple

*« Pile ou face, puis rouge ou bleu. Combien de résultats possibles? »* — Placez un arbre 2×2. Nommez le niveau 1 « Pièce » (Pile, Face) et le niveau 2 « Couleur » (Rouge, Bleu). L'arbre affiche 4 feuilles. Posez le calcul 2 × 2 = 4 et la réponse.



## Tableau

Cycles 2-3

### C'est quoi

Une grille de données avec lignes et colonnes. Chaque cellule est modifiable directement. La première ligne peut être stylée comme en-tête.




### Actions

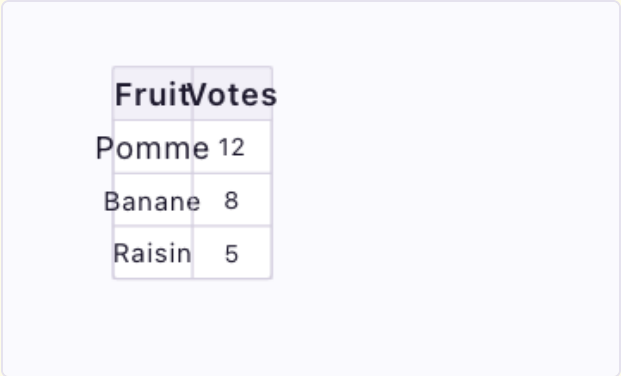
Ajuster le nombre de lignes (2-10) et de colonnes (2-10). Activer/désactiver l'en-tête. Saisir des données cellule par cellule.

### Utile pour

- Organiser des données (dénombrement, statistiques)
- Tableau de correspondance
- Grille de résultats en probabilités
- Alternance au diagramme en arbre

**Exemple**

*« Combien de visiteurs chaque jour? »* — Placez un tableau 2 colonnes × 4 lignes avec en-tête. L'enfant remplit : Jour / Nb, puis Lun 12, Mar 8, Mer 5. Le tableau organise les données brutes avant de les représenter en diagramme.



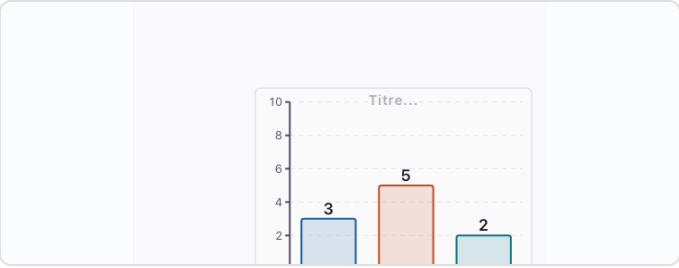
| Fruit | Votes |
|---|---|
| Pomme | 12 |
| Banane | 8 |
| Raisin | 5 |

## Diagramme à bandes

Cycles 2-3

### C'est quoi

Un graphique à barres verticales avec titre, axe vertical et catégories (max 6). Chaque bande représente une catégorie avec sa valeur et sa couleur. L'enfant construit son diagramme donnée par donnée.




### Actions

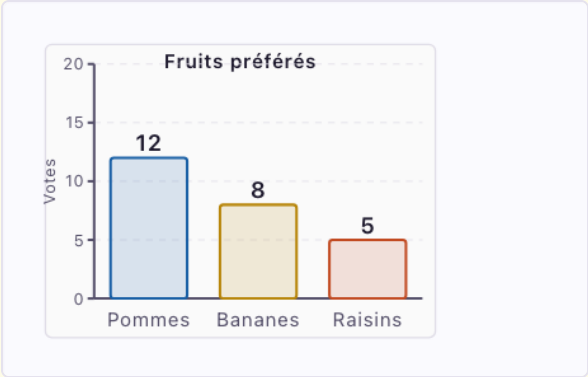
Titre. Nom de l'axe vertical. Ajouter/retirer des catégories. Nommer et donner une valeur à chaque catégorie. Couleur par catégorie.

### Utile pour

- Représenter des données de dénombrement (sondage, inventaire)
- Comparer des quantités entre catégories
- Statistiques (PFEQ 2e-3e cycle)

### Exemple

*« Fruits préférés : pommes 12, bananes 8, raisins 5. »* — Placez un diagramme à bandes, titrez « Fruits préférés ». Via le menu Données, entrez les catégories et leurs valeurs. Les bandes se dessinent automatiquement avec l'axe « Votes ».

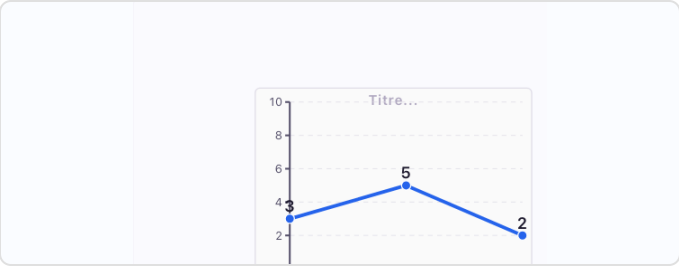


## 📈 Diagramme à ligne brisée

Cycles 2-3

### C'est quoi

Un graphique linéaire reliant des points de données (max 6). Chaque point a un nom (axe horizontal) et une valeur (axe vertical). Utile pour montrer une évolution ou une tendance dans le temps.




### Actions

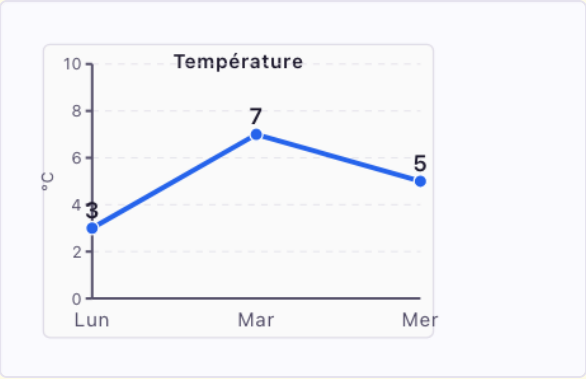
Titre. Nom de l'axe vertical. Ajouter/retirer des points. Nommer et donner une valeur à chaque point.

### Utile pour

- Évolution dans le temps (température, croissance)
- Statistiques (PFEQ 2e-3e cycle)
- Tendances et comparaisons temporelles

**Exemple**

*« Température : lundi 3°, mardi 7°, mercredi 5°. »* — Placez un diagramme à ligne, titrez « Température », axe « °C ». Via le menu Points, entrez les jours et les valeurs. La ligne relie les points et montre la tendance.



# Calculer — Poser ses opérations et formuler sa réponse

## = Calcul

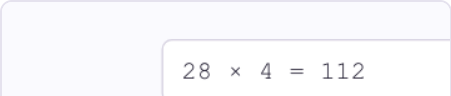
Cycles 1-2-3

### C'est quoi

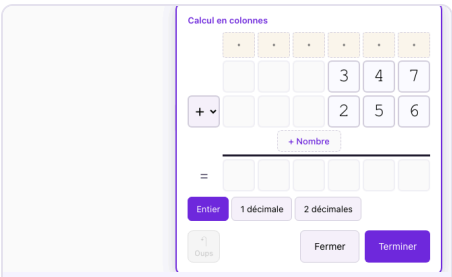
Une zone pour écrire une opération. L'outil ne calcule pas la réponse : c'est l'enfant qui fait le calcul et écrit le résultat. Trois modes disponibles, accessibles via les boutons « En colonnes » et « Division posée » du menu contextuel.

### 3 modes

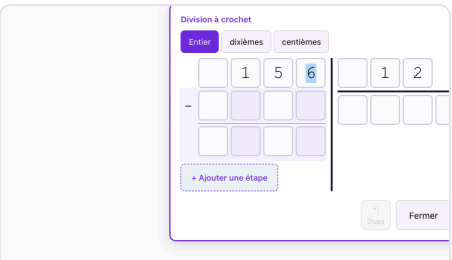
- **Expression** — une ligne libre (28 × 4 = ___). L'enfant écrit toute l'expression au clavier.
- **En colonnes** — grille avec un chiffre par case, alignement automatique des unités. L'outil ne calcule rien : l'enfant navigue avec les flèches du clavier et inscrit chaque chiffre, les retenues et le résultat lui-même.
- **Division posée** — format crochet québécois. L'enfant inscrit le dividende, le diviseur, puis complète étape par étape : quotient partiel, produit, reste. Supporte les décimales (dixièmes, centièmes). Navigation par flèches, aucun calcul automatique.




Expression




En colonnes




Division posée

### Utile pour

- Poser et résoudre une opération (+, −, ×, ÷)
- Division longue avec reste ou décimales
- Vérification (poser l'opération inverse)
- Garder une trace écrite du calcul

**Exemple**

*« 28 × 4 = ? »* — Placez un Calcul, écrivez « 28 × 4 = ». L'enfant pose l'opération et inscrit le résultat. Le mode « En colonnes » permet de poser la multiplication chiffre par chiffre.

## ✓ Réponse

Cycles 1-2-3

### C'est quoi

Un encadré distinctif pour formuler la réponse finale en phrase. L'enfant peut écrire librement ou choisir une phrase à trous parmi 6 modèles courants.

### 6 phrases à trous

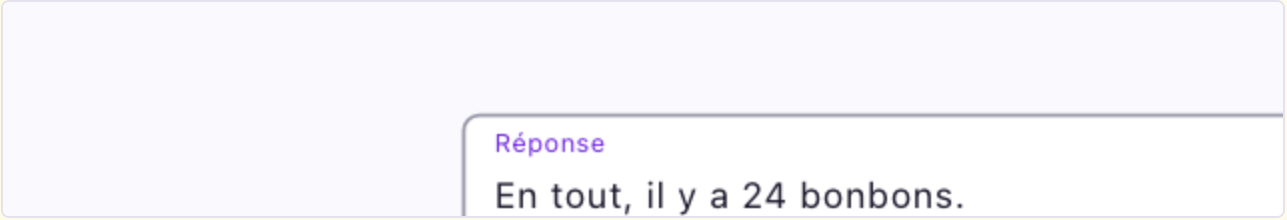
Il en reste ___. / Chaque ___ reçoit ___. / ___ a ___ de plus que ___. / ___ a ___ fois plus que ___. / En tout, il y a ___. / La réponse est ___.

### Utile pour

- Formuler la réponse en phrase complète
- Ancrer l'habitude de répondre à la question posée
- Structurer la communication (C3 PFEQ)

**Exemple**

*Après avoir calculé 4 × 6 = 24 :* — Placez une Réponse et écrivez « En tout, il y a 24 bonbons. » La réponse en phrase complète ancre la compréhension.



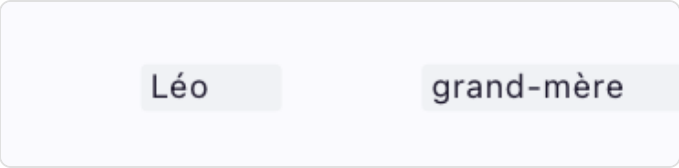

## Annoter — Nommer et relier

## Aa Étiquette

Cycles 1-2-3

### C'est quoi

Un texte libre que l'on place n'importe où dans l'espace de travail. Se colle automatiquement à une pièce à moins de 15 mm et la suit quand on la déplace.




### Actions

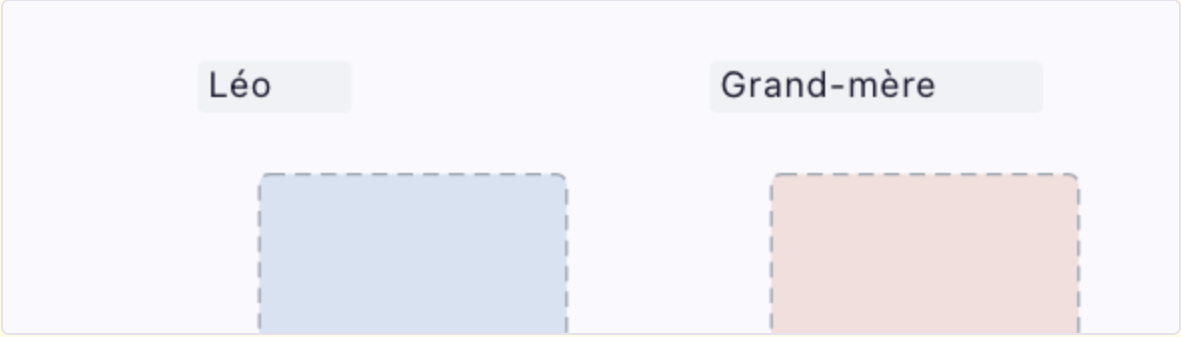
Éditer le texte. Déplacer. Supprimer.

### Utile pour

- Identifier les acteurs du problème (Léo, grand-mère)
- Noter une quantité à côté d'une pièce
- Annoter sa démarche ou ses hypothèses

**Exemple**

*« Léo donne des billes à sa grand-mère. »* — Placez deux boîtes et collez une étiquette « Léo » et « Grand-mère » au-dessus de chacune. Les étiquettes suivent les boîtes si on les déplace.

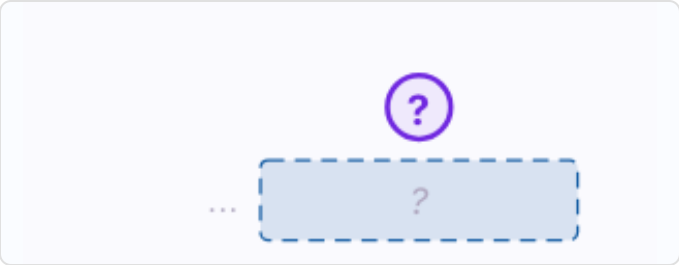


## ? Inconnue

Cycles 1-2-3

### C'est quoi

Un marqueur « ? » que l'on place sur l'espace de travail pour représenter la valeur cherchée dans le problème. Se colle automatiquement à une pièce à moins de 15 mm. Le texte est modifiable (?, x, n, etc.).




### Actions

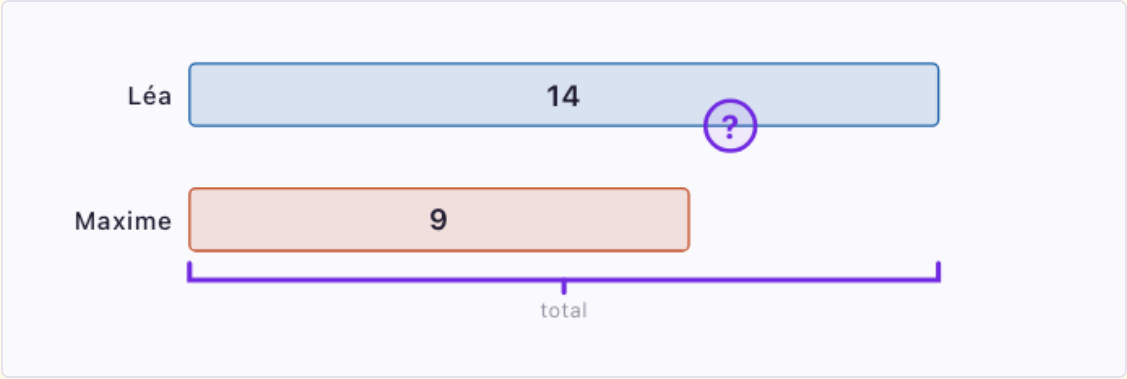
Éditer le texte. Déplacer. Supprimer.

### Utile pour

- Identifier ce qu'on cherche dans le problème
- Marquer une quantité inconnue sur un schéma ou une barre
- Rendre explicite la question avant de calculer

**Exemple**

*« Léa a 14 billes, Maxime en a 9. Combien de plus? »* — Placez deux barres (Léa et Maxime) et groupez-les. Collez un « ? » près de l'accolade pour marquer la différence cherchée. Ce geste métacognitif oblige l'enfant à identifier ce qu'il cherche avant de calculer.



## → Flèche

Cycles 1-2-3

### C'est quoi

Un lien courbe entre deux pièces. Se crée en deux clics : cliquer la source, puis la cible. Cliquer dans le vide annule le premier clic. L'étiquette de la flèche décrit la relation ou l'opération.

### Actions

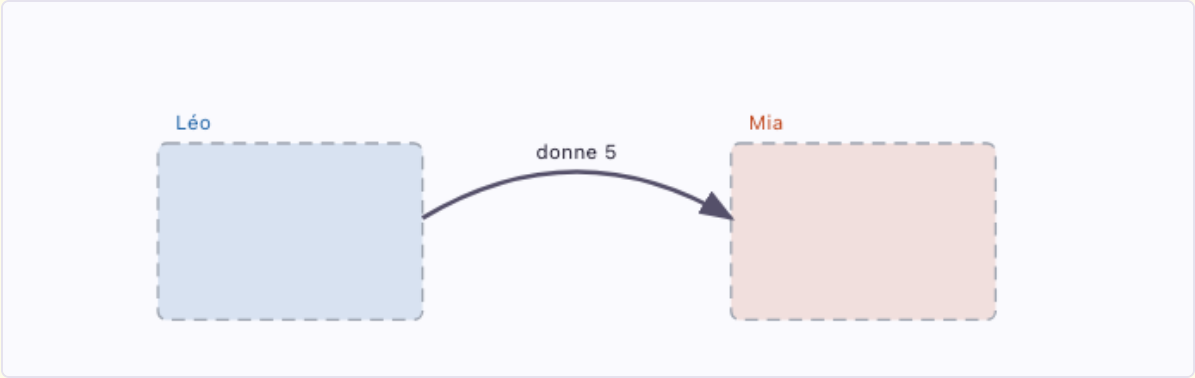
Éditer l'étiquette (donne, reçoit, ×3, +5, etc.).
Supprimer.

### Utile pour

- Montrer un transfert (donne 5 billes à...)
- Relier une opération à son contexte
- Montrer la séquence des étapes
- Illustrer une relation multiplicative (×3)

**Exemple**

*« Léo donne 5 billes à Mia. »* — Placez deux boîtes (Léo et Mia). Sélectionnez l'outil Flèche, cliquez la boîte de Léo, puis celle de Mia. La flèche courbe relie les deux. Éditez l'étiquette : « donne 5 ».




## Outils de l'espace de travail

En plus des 14 pièces, l'espace de travail offre des outils qui facilitent la modélisation.

### Surlignage

Cliquez sur un mot dans le texte du problème pour le surligner. Quatre couleurs : bleu, orange, vert, gris. Les mots adjacents de même couleur fusionnent. Aide l'enfant à repérer les données avant de modéliser.

### Ranger

Le bouton Ranger réorganise automatiquement toutes les pièces non verrouillées. Utile quand l'espace de travail devient encombré ou pour les élèves avec des difficultés d'organisation spatiale.

### Verrouillage

Verrouillez une pièce pour empêcher son déplacement. Un cadenas apparaît. Les pièces verrouillées ne sont pas affectées par Ranger. Utile pour pré-structurer un espace de travail.

### Annuler / Refaire

Jusqu'à 100 niveaux d'annulation. Réduit l'anxiété face aux erreurs : l'enfant peut toujours revenir en arrière.

## Quelle pièce pour quel type de problème?

Plusieurs pièces conviennent souvent au même problème. Le tableau indique les plus naturelles (●) et celles qui peuvent compléter (○).
Les pièces **Calcul**, **Réponse**, **Étiquette** et **Flèche** s'ajoutent à toute modélisation. La pièce **Inconnue** joue un rôle particulier : en identifiant ce qu'on cherche (?) avant de calculer, l'élève structure sa démarche.

| Type de problème | Jeton | Boîte | Barre | Schéma | Droite | Arbre | Tableau | Bandes | Ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ajout / Retrait**<br>Léo a 8 billes, il en reçoit 5 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | | | | |
| **Comparaison additive**<br>Mia en a 5 de plus que Noah | ○ | | ● | ● | ○ | | | ○ | |
| **Comparaison multiplicative**<br>Camille a lu 3 fois plus que Théo | | | ● | ● | | | | | |
| **Groupes égaux**<br>4 sacs de 6 bonbons | ● | ● | ○ | ● | | | | | |
| **Partage**<br>24 biscuits entre 3 amis | ● | ● | ○ | ○ | | | | | |
| **Partie-tout**<br>35 bonbons : 20 rouges et 15 bleus | ○ | | ● | ● | | | | | |
| **Transformation**<br>Il avait 35 $, il dépense 12 $ | | | ○ | ● | ● | | | | |
| **Suites et régularités**<br>Compte par bonds de 3 à partir de 5 | | | | | ● | | ○ | | |
| **Fractions**<br>Éva mange 2/5 de la pizza | | | ● | ○ | ○ | | | | |
| **Combinatoire / Probabilités**<br>3 entrées, 4 plats, 2 desserts | | | | | | ● | ● | | |
| **Statistiques / Données**<br>Sondage, dénombrement, évolution | | ○ | | | | | ● | ● | ● |

## Combiner les pièces

Les pièces prennent leur plein sens quand on les combine. Voici sept combinaisons fréquentes.

### Problème de groupement

Boîte + Jetons + Étiquette + Calcul + Réponse

L'enfant crée une boîte, la remplit de jetons, lui donne un nom. Il copie la boîte pour faire des groupes identiques. Il pose son calcul, puis formule sa réponse. *Exemple : 4 sacs contiennent chacun 6 bonbons et 3 chocolats.*

### Problème de comparaison

Schéma (comparaison) + Calcul + Réponse

L'enfant place un schéma avec le gabarit Comparaison. Deux barres apparaissent. L'accolade montre l'écart. Il nomme les barres, donne les valeurs, pose le calcul, écrit sa réponse. *Exemple : Mia a 14 autocollants, Noah en a 9. Combien de plus?*

### Problème de transformation

Schéma (transformation) + Inconnue + Calcul + Réponse

L'enfant modélise l'état initial et le changement dans un schéma Transformation. Il place un « ? » sur la valeur cherchée, pose le calcul et répond. *Exemple : Jade avait 35 $, elle dépense 12 $. Combien lui reste-t-il?*

### Problème de fractions

Barre (avec Fraction) + Inconnue + Calcul + Réponse

L'enfant place une barre, la subdivise en parts (ex. 5 parts via Fraction), colorie les parts mangées. Le « ? » marque les parts restantes. *Exemple : Éva mange 2/5 de la pizza. Combien de parts reste-t-il?*

### Problème de combinatoire

Arbre + Calcul + Réponse

L'enfant place un arbre avec le gabarit approprié. Il nomme chaque niveau et chaque option. Le nombre de feuilles donne le nombre de combinaisons. *Exemple : 3 entrées et 4 plats. Combien de menus possibles?*

### Problème de statistiques

Tableau + Diagramme à bandes + Réponse

L'enfant organise ses données dans un tableau, puis les représente avec un diagramme à bandes. Le diagramme rend les comparaisons visibles d'un coup d'oeil. *Exemple : Sondage sur les fruits préférés de la classe.*

### Partie-tout : Schéma vs Barre libre

Option A : Schéma (parties-tout) · Option B : Barres libres + Grouper

Pour un même problème de décomposition, deux approches sont possibles. Le **Schéma** fournit la structure automatiquement. Les **Barres libres** demandent de tout construire, mais offrent plus de liberté. *Exemple : 35 bonbons = 20 rouges + 15 bleus. Essayez les deux!*

## Progression suggérée par cycle

| Cycle | Pièces à introduire | Types de problèmes |
|---|---|---|
| **Cycle 1**<br>1re-2e année (6-8 ans) | Jeton, Boîte, Réponse | Dénombrement, ajout/retrait, groupement simple, partage concret |
| **Cycle 2**<br>3e-4e année (8-10 ans) | + Barre, Schéma, Calcul, Inconnue | Partie-tout, comparaison additive, multiplication, fractions simples |
| **Cycle 3**<br>5e-6e année (10-12 ans) | + Droite, Arbre, Tableau, Diag. bandes, Diag. ligne, Étiquette, Flèche | Transformation, comparaison multiplicative, combinatoire, statistiques, suites, nombres négatifs |

> Cette progression suit la logique du mode Simplifié (outils du cycle 2) vers le mode Complet (tous les outils). Adaptez selon les besoins de vos élèves.

## Erreurs fréquentes et conseils

- **Trop de pièces sur le canevas** — L'espace devient encombré. Utilisez le bouton *Ranger* pour réorganiser automatiquement.
- **Jeton pour de grands nombres** — Placer 48 jetons n'est pas efficace. Dès que les quantités dépassent ~20, passez à la Barre ou au Schéma.
- **Oublier la pièce Réponse** — Le modèle est complet, le calcul est posé... mais l'enfant n'a pas formulé sa réponse. Insistez sur l'habitude de toujours placer une Réponse.
- **Confondre taille de Barre et valeur** — Une barre ×3 ne signifie pas « 3 ». La taille est proportionnelle. La valeur numérique s'inscrit séparément avec le bouton *Valeur*.
- **Calculer sans identifier l'inconnue** — L'enfant se lance dans le calcul avant de comprendre ce qu'il cherche. Encouragez l'habitude de placer le « ? » en premier.

## Stratégies de différenciation

RésoMolo intègre plusieurs fonctions qui soutiennent les élèves ayant des difficultés motrices, de coordination, d'organisation spatiale ou d'attention.

- **Mode Simplifié** — Réduit la charge cognitive en présentant seulement 7 pièces. Idéal pour les élèves submergés par trop de choix.
- **Verrouillage** — Pré-structurez l'espace de travail en plaçant et verrouillant certaines pièces avant de confier l'activité à l'élève.
- **Ranger** — Compense les difficultés d'organisation spatiale. Un clic réorganise tout proprement.
- **Surlignage** — Soutient la mémoire de travail en permettant de marquer les données importantes dans le texte. Les 4 couleurs aident à catégoriser.
- **Annuler / Refaire** — Réduit l'anxiété face aux erreurs. Dites aux élèves : « Tu peux toujours annuler, alors essaie! »

> Ce document est une aide à la planification. Il ne remplace pas le jugement professionnel de l'enseignant.